

Introducción a JavaScript: operadores, números y cadenas

Objetivo: Escribir programas básicos en JavaScript y comprobar sus resultados en la consola.

Parte 1 · Teoría

papel de JavaScript, entorno, variables, operadores, valores especiales y cadenas.

Parte 2 · Práctica

checkpoints, ejercicios guiados, trabajo en casa y reto integrador.

El trío fundamental de la web

Objetivo: Diferenciar el papel de HTML, CSS y JavaScript.

Tecnología	Función
HTML	Construye el contenido y la estructura
CSS	Diseña la interfaz visual
JavaScript	Agrega lógica y comportamiento

- HTML y CSS crean páginas estáticas.
- JavaScript responde al usuario y actualiza contenido sin recargar.
- También automatiza tareas: una lista de 500 números puede salir de pocas líneas.

¿Qué es programar?

Objetivo: Comprender que programar exige precisión y práctica.

- Programar es indicar a una máquina qué tareas ejecutar, en qué orden y cuántas veces.
- La máquina no interpreta intenciones.
- Si los pasos son erróneos, el resultado también lo será.

Etapa	Tiempo	Qué significa
Copiar	Segundos	No implica comprensión
Comprender	Minutos	No significa saber crearlo
Crear	Horas	No te convierte en programador
Aprender	Semanas	Aún se cometen errores
Programar bien	Meses	Se cometen pocos errores
Dominar	Años	Requiere práctica y experiencia

Consola y entorno de trabajo

Objetivo: Ejecutar código y ver los cambios en tiempo real.

Consola

abre el inspector con CTRL+SHIFT+I o F12 y entra a **Console**.

Live Server

instálalo en VS Code desde las extensiones.

Inicio

haz clic derecho en index.html y elige **Open with Live Server**.

Autoguardado

actívalo para ver los cambios al instante.

```
console.log("Hola Mundo"); // Hola Mundo
```

Vincular JavaScript al HTML

Objetivo: Organizar el código en un archivo externo.

Explicación

- src indica la ruta del archivo.
- Un archivo .js se puede reutilizar en varias páginas.
- En <head>, el script se ejecuta antes de dibujar la página.
- Antes de </body>, los elementos HTML ya están disponibles. Es la opción recomendada.

Código

```
<body>
  <p>Ejemplo de texto.</p>
  <script src="js/main.js"></script>
</body>
```

```
console.log("¡Hola desde JS!"); // ¡Hola desde JS!
```



🤔 Pregunta rápida

Objetivo: Verificar la idea de instrucción precisa y la ubicación del script.

1. Si le dices "prepara un café" a una máquina, ¿qué pasos tendrías que indicarle?

2. ¿Por qué se recomienda colocar el <script> justo antes de </body>?

Tipos de datos y typeof

Objetivo: Identificar los tipos de datos básicos.

Tipo	Representa	Ejemplo
String	Texto	"Hola"
Number	Enteros, decimales y valores especiales	25, 3.5, NaN
Boolean	Verdadero o falso	true
Null	Ausencia intencional de valor	null
Undefined	Variable declarada sin valor	undefined
Object	Datos y funcionalidades relacionadas	{ nombre: "Ana" }

```
const texto = "Hola, me llamo Juanito";
console.log(typeof texto); // string
```

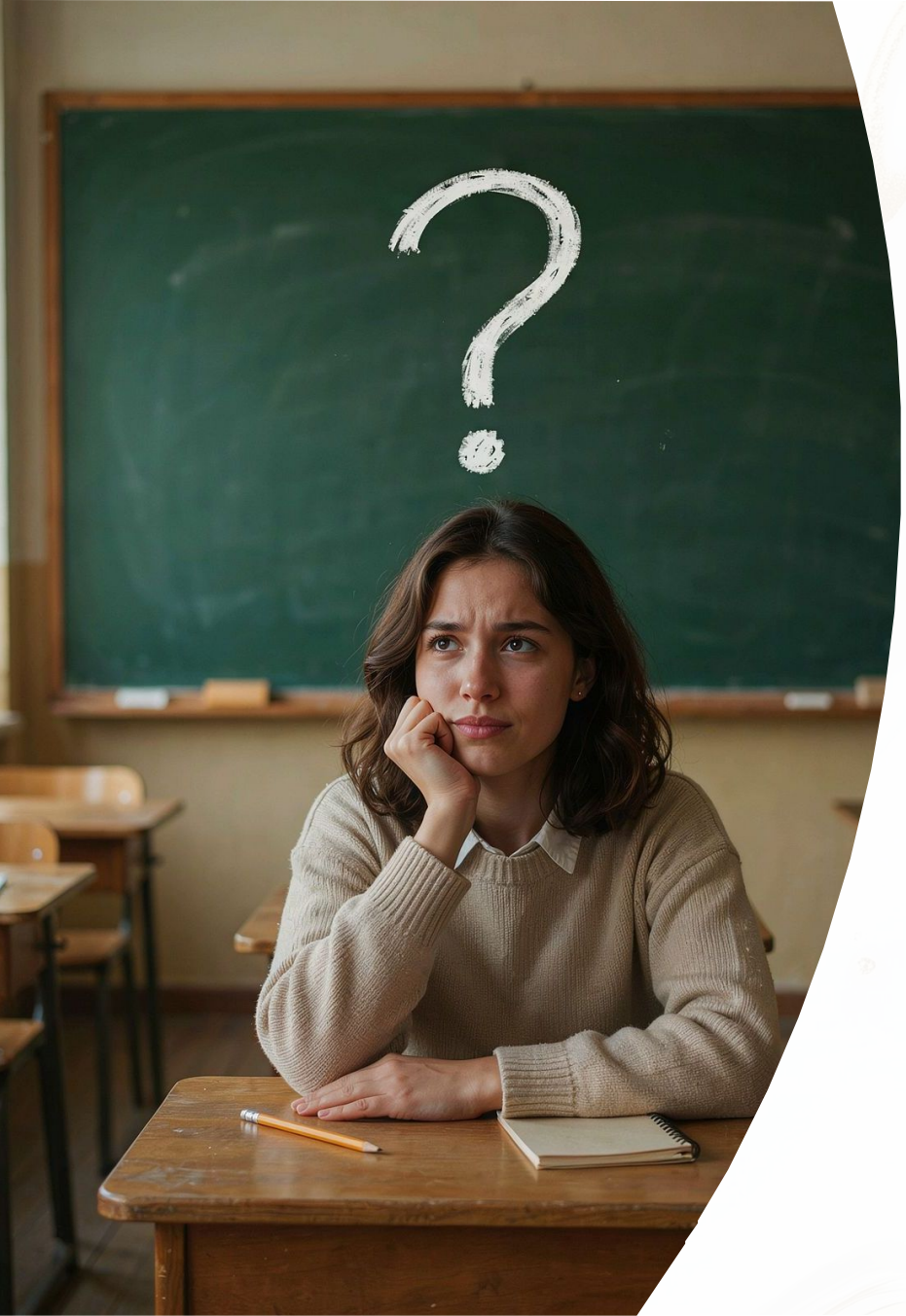
La diferencia está en quién deja la variable sin valor: `null` **lo asignas tú a propósito**, mientras que `undefined` **aparece cuando la variable todavía no ha recibido ningún valor**.

var, let y const

Objetivo: Elegir cómo declarar una variable.

Palabra	Alcance	¿Se reasigna?	Uso
var	Función o global	Sí	Evitarla
let	Bloque	Sí	Valores que cambian
const	Bloque	No	Valores que no se reasignan

```
if (true) {
 var a = 1;
 let b = 2;
}
console.log(a); // 1
// console.log(b); causaría ReferenceError
```



🤔 Pregunta rápida

Objetivo: Verificar el alcance y la reasignación de variables.

1. Si declaras `let edad = 20;` dentro de un bloque, ¿puedes usarla afuera?
2. ¿Qué cambia si la declaras con `var`?
3. ¿Qué ocurre al ejecutar `const pi = 3.14; pi = 3;`?

Operadores aritméticos

Objetivo: Realizar cálculos y reconocer el efecto de + con texto.

Operadores	Uso	Ejemplo	Resultado
+ -	Adición y sustracción	5 + 2	7
* /	Multiplicación y división	5 / 2	2.5
%	Módulo o resto	5 % 2	1
**	Exponenciación	2 ** 3	8
++ --	Incremento y decremento	contador++	Suma 1

```
console.log(5 + 1); // 6
console.log("5" + 1); // 51
```

Operadores de asignación

Objetivo: Actualizar variables con una escritura más corta.

Abreviado	Equivale a
x = y	x = y
x += y	x = x + y
x -= y	x = x - y
x *= y	x = x * y
x /= y	x = x / y
x %= y	x = x % y
x **= y	x = x ** y

```
let a = 10;
a += 3;
console.log(a); // 13
```

Operadores de comparación

Objetivo: Comparar valores y obtener resultados booleanos.

Operador	Significado	Ejemplo	Resultado
==	Igual, con conversión de tipo	5 == "5"	true
===	Igual en valor y tipo	5 === "5"	false
!=	Diferente, con conversión de tipo	5 != "5"	false
!==	Diferente en valor o tipo	5 !== "5"	true
> <	Mayor que y menor que	5 > 8	false
>= <=	Mayor o igual, menor o igual	8 >= 8	true

En esta clase usamos === y !== para evitar conversiones inesperadas.

Operadores lógicos

Objetivo: Combinar o negar condiciones.

AND (&&)

es true si ambos operandos son verdaderos.

OR (||)

es true si al menos uno es verdadero.

NOT (!)

invierte un valor booleano.

```
const x = 6;
const y = 3;
console.log(x < 10 && y > 1); // true
console.log(x > 10 || y > 1); // true
console.log(!(x > 10)); // true
```



🤔 Pregunta rápida

Objetivo: Verificar la diferencia entre operar, asignar y comparar.

1. ¿Qué imprimen `"5" + 1` y `"5" * 2`? ¿Por qué son distintos?

2. Si `let puntos = 10;`, ¿cuánto vale después de `puntos *= 2;` y `puntos -= 5;`?

3. ¿Por qué `15 === "15"` da false?

Valores especiales: NaN e Infinity

Objetivo: Reconocer y comprobar resultados numéricos especiales. `NaN` significa **Not a Number** (“no es un número”)

Expresión	Resultado	Motivo
0 / 0	NaN	Operación indefinida
Number("hola")	NaN	Texto no numérico
Math.sqrt(-1)	NaN	Operación no válida
10 / 0	Infinity	Positivo entre cero
-10 / 0	-Infinity	Negativo entre cero
1e309	Infinity	Desbordamiento numérico
isNaN("hola")	true	Convierte primero a número
Number.isNaN("hola")	false	No convierte el valor
Number.isFinite(Infinity)	false	Comprueba si es finito

- `isNaN()` pregunta: “¿Esto da `NaN` si intento convertirlo a número?”
- `Number.isNaN()` pregunta: “¿Este valor ya es exactamente `NaN`?”

Estos son ejemplos donde daria True y False

True

```
console.log(Number.isNaN(NaN));          // true
console.log(Number.isNaN(Number("hola"))); // true
console.log(Number.isNaN(0 / 0));        // true
console.log(Number.isNaN(Math.sqrt(-1))); // true
console.log(Number.isNaN("hola" * 2));    // true
```

False

```
console.log(Number.isNaN("hola"));    // false: es un string
console.log(Number.isNaN(123));       // false: es un número válido
console.log(Number.isNaN("123"));     // false: es un string
console.log(Number.isNaN(undefined)); // false: es undefined
console.log(Number.isNaN(true));      // false: es un boolean
```

Cadenas de caracteres

Objetivo: Declarar strings y conocer sus operaciones básicas.

- Un string es una secuencia de caracteres.
- Se escribe con comillas simples, dobles o backticks.
- Es un valor primitivo, pero permite usar propiedades y métodos.

```
const frase = 'Él se llama "Johnny"';
console.log(frase.length); // 20
console.log(frase.charAt(0)); // É
console.log(frase.slice(0, 2)); // Él
console.log(frase.toUpperCase()); // ÉL SE LLAMA "JOHNNY"
```

Buscar en una cadena

Objetivo: Consultar un texto sin modificarlo.

```
const texto = "Aprendiendo JavaScript";
```

Propósito	Código	Resultado
Primera posición	texto.indexOf("Java")	12
Posición de un patrón	texto.search("Script")	16
Todas las coincidencias	texto.match(/a/g)	["a", "a"]
¿Contiene?	texto.includes("Python")	false
¿Empieza con?	texto.startsWith("Aprendiendo")	true

Cómo se lee `/a/g`**:**

- `/ /`**:** marcan el inicio y el fin de una expresión regular, que es un patrón de búsqueda.
- `a`**:** es lo que se busca.
- `g`**:** significa *global*, es decir, buscar todas las coincidencias y no solo la primera.

Dónde están las dos `a`**:** en la palabra `JavaScript` (J**a**v**a**Script). La `A` de `Aprendiendo` no cuenta, porque es mayúscula y la búsqueda distingue entre mayúsculas y minúsculas.

Si quieres incluir también la `A` mayúscula, agrega la bandera `i` (*ignorar mayúsculas y minúsculas*):

```
console.log(texto.match(/a/gi)); // ["A", "a", "a"]
```

Transformar una cadena

Objetivo: Obtener nuevos textos sin cambiar el original.

Propósito	Código	Resultado
Reemplazar la primera coincidencia	"Hola mundo".replace("o", "0")	"H0la mundo"
Reemplazar todas con regex	"Hola mundo".replace(/o/g, "0")	"H0la mund0"
Unir cadenas	"Hola".concat(" ", "Carlos")	"Hola Carlos"
Quitar espacios de los extremos	" JS ".trim()	"JS"
Pasar a minúsculas	"HOLA".toLowerCase()	"hola"

Estos métodos devuelven un string nuevo: guárdalo si necesitas usarlo.

🤔 Pregunta rápida

Objetivo: Verificar que un método de string no cambia el original.

1. ¿Qué imprime este código?

```
const curso = " JavaScript ";
const cursoLimpio = curso.trim();
console.log(curso.length);
```

2. ¿Qué devuelve `"banana".replace("a", "o")`?



Chuleta: ¿qué necesito y qué uso?

Objetivo: Relacionar cada problema con su herramienta.

Necesito...	Uso
Guardar un valor que no se reasigna	const
Guardar un valor que cambia	let
Saber el tipo de un dato	typeof
Convertir texto a número	Number()
Saber si un valor es NaN	Number.isNaN()
Saber si un número es finito	Number.isFinite()
Obtener un resto	%
Acumular un valor	+=
Comparar valor y tipo	===
Limpiar un texto	trim()
Cortar un texto	slice()
Comprobar si contiene algo	includes()

Parte 2: orden y reglas de juego

Objetivo: Conocer cómo se trabajará en la práctica.

Orden: ✅ Checkpoints → 🏫 Guiados → 🏠 Casa → 🔥 Reto

Reglas:

- Usa index.html + js/main.js, con el script justo antes de </body>.
- No modifiques los datos ni el código base, salvo que el ejercicio lo indique. El var del Checkpoint 1 es parte del experimento.
- Comenta cada requisito con // R1.
- Usa const por defecto y let solo para reasignar. No uses var.
- Usa === y !==, salvo si un reto pide comparar con ==.
- No uses librerías externas.
- Verifica cada resultado en la consola.

✅ Checkpoint 1: ficha de inscripción

Objetivo: Combinar tipos, conversión y alcance.

Retos

1. Imprime el tipo de las tres primeras variables.
2. Convierte edad a número y comprueba su tipo.
3. Asigna true a matriculada y comprueba su tipo.
4. Predice si puedes imprimir jornada y sede fuera del bloque.
5. Ejecútalo y **explica por qué** una falla.

Código base

```
const nombre = "Sofía";
let edad = "17";
let matriculada;
if (true) {
 let sede = "Norte";
 var jornada = "Noche";
}
```

✅ Checkpoint 2: caja de la cafetería

Objetivo: Combinar conversión, operadores y comparación.

Retos

1. Imprime precioCafe + cantidad.
2. Imprime precioCafe * cantidad y **explica por qué** el resultado cambia.
3. Convierte el precio y suma la compra a cuenta.
4. Agrega 10 % de propina con +=.
5. Compara cuenta con "5500" usando == y ===.
6. Crea alcanza: billete de 10000 suficiente y cuenta mayor que cero.

Código base

```
const precioCafe = "2500";
const cantidad = 2;
let cuenta = 0;
```

✅ Checkpoint 3: correo de soporte

Objetivo: Combinar strings, NaN y operadores lógicos.

Retos

1. Ejecuta entrada.trim() e imprime entrada.length. ¿Cambió?
2. Guarda el correo limpio en minúsculas y mide su longitud.
3. Extrae el usuario antes de @.
4. Convierte codigoTexto a número y compáralo con === NaN. **Explica por qué** falla.
5. Crea correoValido: contiene @ y no empieza con @.

Código base

```
const entrada = " Ana.Perez@Instituto.EDU.co ";
const codigoTexto = "A25";
```

🏫 Guiado 1: factura de una tienda

Objetivo: Calcular una factura a partir de datos recibidos como texto.

Requisitos

- **R1:** Limpia el producto y pásalo a mayúsculas.
- **R2:** Convierte precio y cantidad a número.
- **R3:** Valida que no sean NaN y que la cantidad sea mayor que 0.
- **R4:** Calcula subtotal y descuento.
- **R5:** Calcula el total con -= y +=.
- **R6:** Muestra el resumen.

Salida final: Total: 129500

Código base

```
const productoTexto = " audífonos bluetooth ";
const precioTexto = "45000";
const cantidadTexto = "3";
const porcentajeDescuento = 10;
const domicilio = 8000;
```

🏫 Guiado 2: ¿aprueba el curso?

Objetivo: Calcular promedio y asistencia para tomar una decisión.

Requisitos

- **R1:** Suma las notas sin convertir, divide entre 3 y observa el resultado.
- **R2:** Convierte las notas a número.
- **R3:** Calcula el promedio.
- **R4:** Calcula el porcentaje de asistencia.
- **R5:** Crea aprobo: promedio mínimo 3 y asistencia mínima 80.
- **R6:** Imprime el valor contrario de aprobo.

Salida final: Promedio: 3.9, Asistencia: 80, Aprobó: true

Código base

```
const nota1Texto = "3.5";
const nota2Texto = "4.2";
const nota3Texto = "4.0";
const clasesAsistidas = 32;
const clasesTotales = 40;
```

🏠 Para la casa

Objetivo: Practicar de forma independiente con casos reales.

Ejercicio	Temas que combina
1. Tiempo de parqueadero	Number(), %, +=, operadores lógicos
2. Usuario institucional	trim(), replace(), regex, concat(), includes()
3. Cuenta entre amigos	División, Infinity, NaN, Number.isFinite()

El enunciado completo lo entrega el docente.

🔥 Reto integrador: registro de aspirantes

Objetivo: Integrar los temas de la clase en un programa completo.

Datos: nombre " maría fernanda ruiz ", correo " MARIA.RUIZ@Instituto.EDU.CO ", edad "19", notas "4.0", "3.0", "3.5", bonificación 0.2.

Requisito	Qué debes hacer	Evalúa
R1	Crea index.html y js/main.js	Vinculación
R2	Declara los datos sin usar var	Variables
R3	Normaliza nombre y correo	trim() y mayúsculas
R4	Extrae el usuario	indexOf() y slice()
R5	Convierte edad y notas	Number()
R6	Calcula promedio y bonificación	Paréntesis y +=
R7	Valida edad, correo y promedio	NaN y lógicos
R8	Crea puedeMatricular	&&
R9	Imprime un resumen	Concatenación

🔥 Reto integrador: entrega y rúbrica

Objetivo: Conocer cómo se revisará el reto.

Entregable: carpeta con index.html, js/main.js, comentarios // R1 a // R9 y captura de la consola.

Salida final esperada: Promedio final: 3.7 y Puede matricularse: true.

Criterio	Requisitos	Peso
Estructura y orden	R1, R2	15 %
Cadenas	R3, R4	25 %
Conversión y cálculos	R5, R6	25 %
Validaciones y decisión	R7, R8	25 %
Resumen en consola	R9	10 %

Resumen y "Antes de entregar"

Objetivo: Repasar la clase y revisar el trabajo antes de enviarlo.

Hoy aprendimos: JavaScript agrega lógica; los tipos importan; + también une textos; === compara valor y tipo; NaN se comprueba con Number.isNaN(); los métodos de string devuelven valores nuevos.

Antes de entregar:

- El script está justo antes de </body>.
- La consola no muestra errores.
- Cada requisito tiene su comentario // R1.
- Convertí a número los textos que uso en cálculos.
- Usé const, let, === y !==.
- Guardé el resultado de los métodos de string.
- Probé con datos correctos e incorrectos.

